

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

La réaction chimique

Module 1 : Chimie

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'équation-bilan, l'équilibrage et les combustions.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

(2 pts)

1. Compléter la phrase : Lors d'une réaction chimique, les espèces chimiques qui disparaissent sont appelées ... et celles qui apparaissent sont appelées ...
2. Donner la définition d'une équation-bilan d'une réaction chimique.
3. Que représente le symbole $\longrightarrow$ dans une équation-bilan ?

EXERCICE 2 Équilibrage d'équations-bilan

(2 pts) Équilibrer les équations-bilan suivantes en faisant précéder les formules des coefficients stœchiométriques entiers les plus petits.

1. $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
2. $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
3. $\text{Al} + \text{HCl} \longrightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$

EXERCICE 3 Combustions complète et incomplète

(2 pts) On brûle du méthane CH_4 dans deux conditions différentes.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du méthane.
2. Écrire l'équation-bilan de la combustion incomplète du méthane produisant du monoxyde de carbone CO .
3. Parmi les deux combustions ci-dessus, laquelle dégage le plus d'énergie pour une même quantité de méthane ? Justifier brièvement.

EXERCICE 4 Dangers du monoxyde de carbone : Vrai ou Faux ?

(2 pts) Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier en une phrase.

1. Le monoxyde de carbone CO est un gaz incolore, inodore et non toxique.
Vrai Faux
2. L'intoxication au CO survient car ce gaz se fixe sur l'hémoglobine à la place du dioxygène O₂. Vrai Faux
3. Pour prévenir les risques, il suffit d'ouvrir une fenêtre une fois par jour dans une pièce chauffée au gaz. Vrai Faux

EXERCICE 5 Calcul de quantité de matière

(2 pts) Lors de la combustion complète du propane C₃H₈, l'équation-bilan équilibrée est : $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. On introduit 0,50 mol de propane et 3,0 mol de dioxygène dans un récipient.

1. Identifier le réactif limitant. Justifier par un calcul.
2. Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone CO₂ formée à l'état final.

EXERCICE 6 Interprétation d'expérience : Détection de l'eau et du CO₂

(2 pts) On réalise la combustion d'une bougie (paraïffine, hydrocarbure) sous une cloche. On place au préalable un creuset contenant de l'eau de chaux et un tube à essai contenant du sulfate de cuivre anhydre CuSO₄ (blanc).

1. Préciser l'observation faite sur le sulfate de cuivre anhydre et en déduire le produit de combustion mis en évidence.
2. Préciser l'observation faite sur l'eau de chaux et en déduire le second produit de combustion mis en évidence.
3. Conclure sur le type de combustion réalisée (complète ou incomplète) dans cette expérience.